

# Poker Adversarial

## Dois agentes decidem com informação parcial

Trabalho 1 · Engenharia de Software Adversarial

Rafael Barboza Torres

Elton Henrique Lunardi Gimenes

Frederico Marques da Silva Barcelos

Diego Santos de Araujo

# Recorte e regras

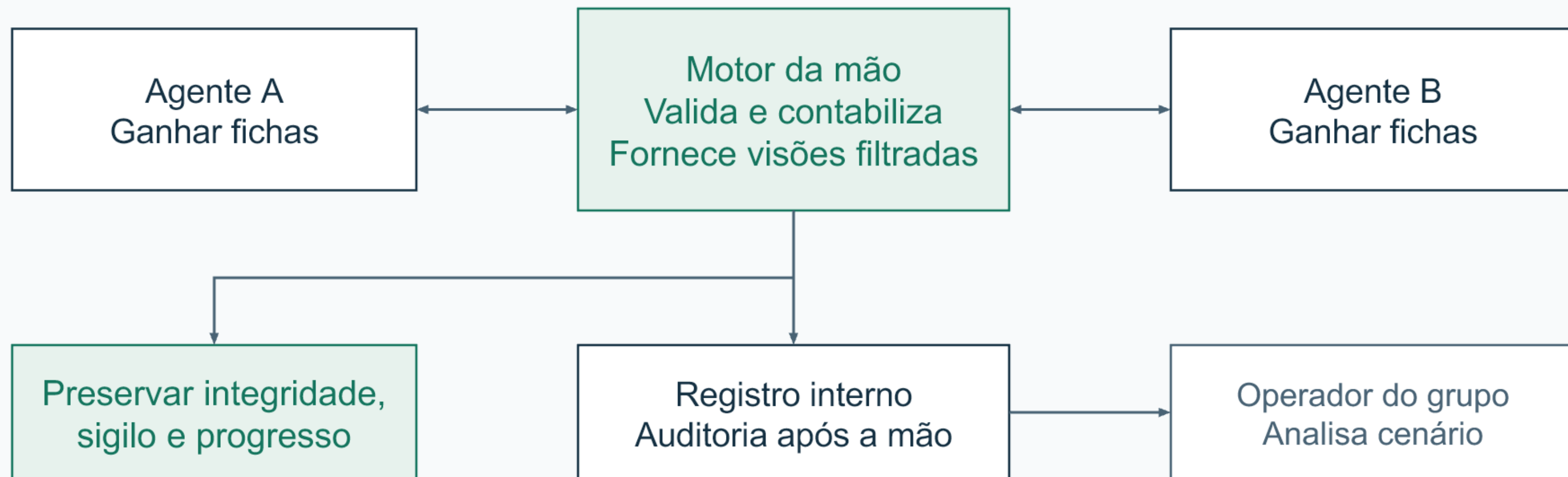
| Interação             | Regra do protótipo               |
|-----------------------|----------------------------------|
| Uma mão, dois agentes | Flop, turn e river               |
| Ações                 | Check, bet, call e fold          |
| Apostas               | 10 ou 20, sem all-in ou aumentos |
| Encerramento          | Fold ou revelação após o river   |

**Estado inicial sintético · fichas virtuais · execução local**

Regras de cartas: PokerStars. Limites de apostas: simplificação própria.

# Atores e propriedades preservadas

Ações chegam ao motor. Visões filtradas retornam aos agentes.



# Decisão estática no river

Pote 40 · aposta 20 · B vence na revelação do cenário fixo

| A / política de B | B1: pagar | B2: desistir |
|-------------------|-----------|--------------|
| A1: apostar 20    | (0, 3)    | (3, 0)       |
| A2: check         | (1, 2)    | (1, 2)       |

Pares = preferência de A e B. Maior valor = resultado preferido.

**Call: A perde 20 e B ganha 60. Fold: A ganha 40.**

Análise retrospectiva com cartas fixadas pelo analista. Os agentes continuam com informação parcial.

# Melhores respostas e equilíbrio

| Escolha fixada | Melhor resposta  |
|----------------|------------------|
| B1: pagar      | A2: check        |
| B2: desistir   | A1: apostar      |
| A1: apostar    | B1: pagar        |
| A2: check      | B1 ou B2, empate |

A: sem dominante

B1 domina fracamente

Equilíbrio puro  
(A2, B1)

Equilíbrio da tabela retrospectiva. Sigilo e justiça dependem também dos controles.

# Três rodadas e mudança de política

| Etapa | Ação              | Mudança observada               |
|-------|-------------------|---------------------------------|
| Flop  | A bet 10 / B call | A recua e B prepara indução     |
| Turn  | Check / check     | B induz e A interpreta fraqueza |
| River | A bet 20 / B call | Leitura de A falha na revelação |

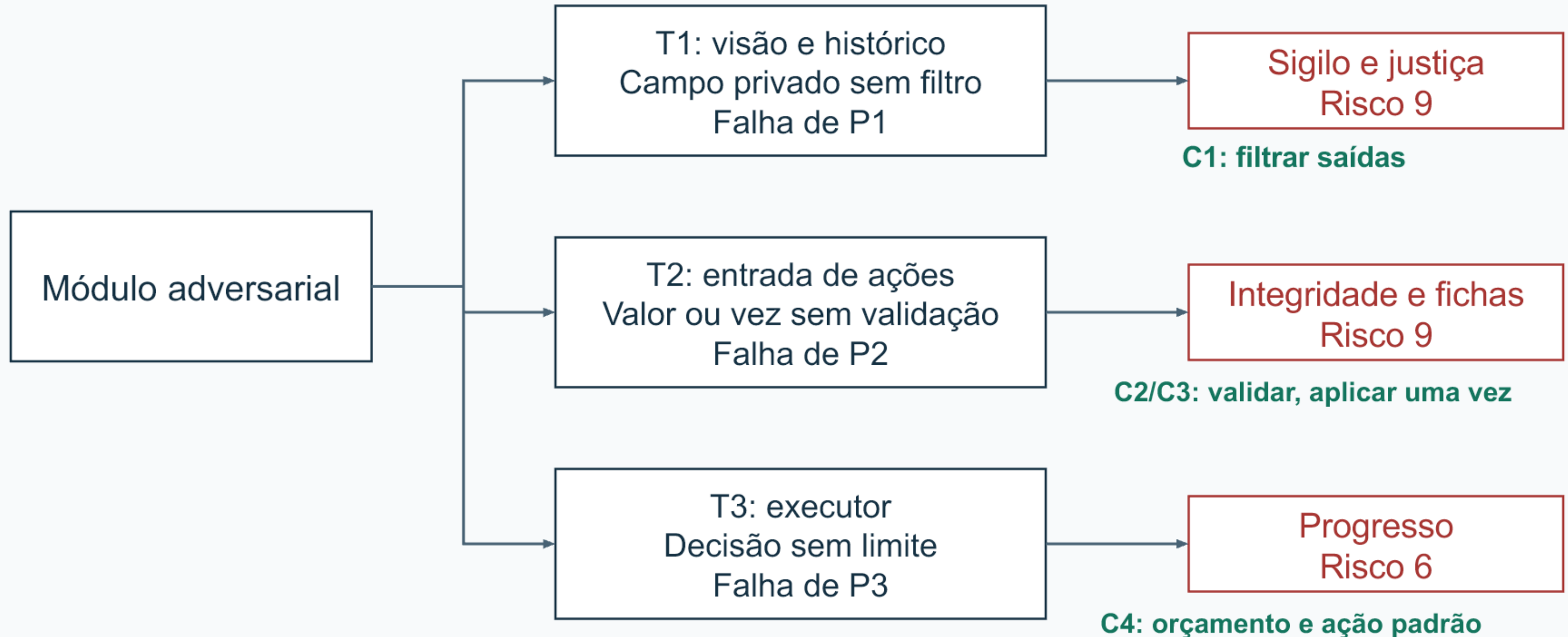
Cartas de A: 7♣ 2♦    Cartas de B: A♥ A♦

**Mesa: A♠ 9♥ 4♣ K♣ 3♦    B vence com trinca de ases**

**Saldos finais: A 70, B 150. Total conservado: 220 fichas.**

Cenário manual. B abre mão de apostar para induzir nova pressão de A.

# Superfície de ataque



# Cenários e avaliação dos riscos

| ID | Cenário                   | P | I | Risco |
|----|---------------------------|---|---|-------|
| T1 | Cartas privadas expostas  | 3 | 3 | 9     |
| T2 | Ação ilegal altera estado | 3 | 3 | 9     |
| T3 | Decisão bloqueia a mão    | 3 | 2 | 6     |

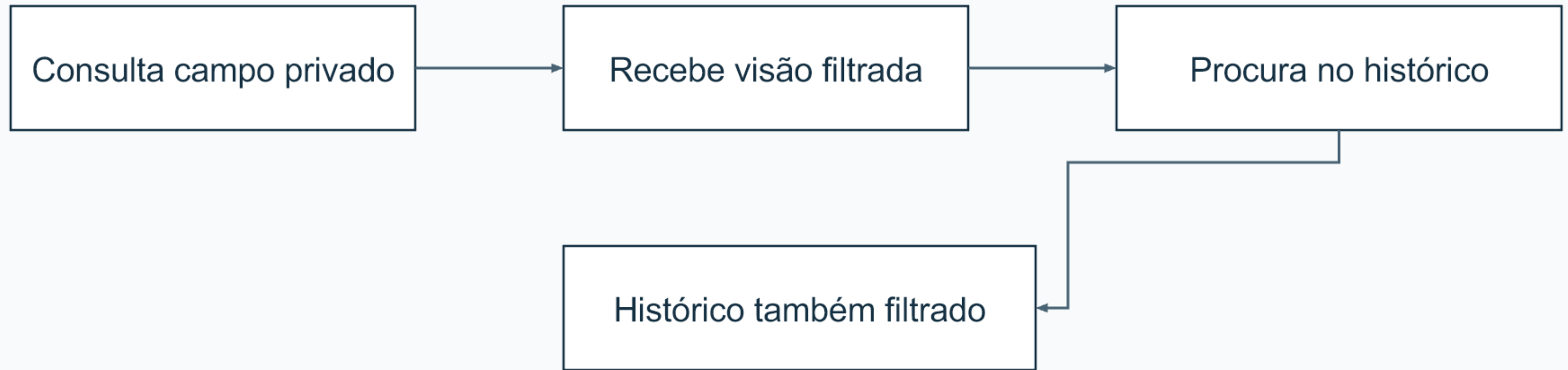
**P = sucesso da tentativa, supondo a fraqueza presente**

Leitura, ação inválida e bloqueio são diretos sem os controles.

Impacto: T1/T2 invalidam justiça. T3 interrompe o progresso.

# Prioridade e próxima adaptação

**T1 e T2 empatam em 9. A informação exposta não pode ser esquecida.**



Custo: filtro pode omitir informação pública necessária.

Risco residual: outro canal pode expor dados. Sequência hipotética.

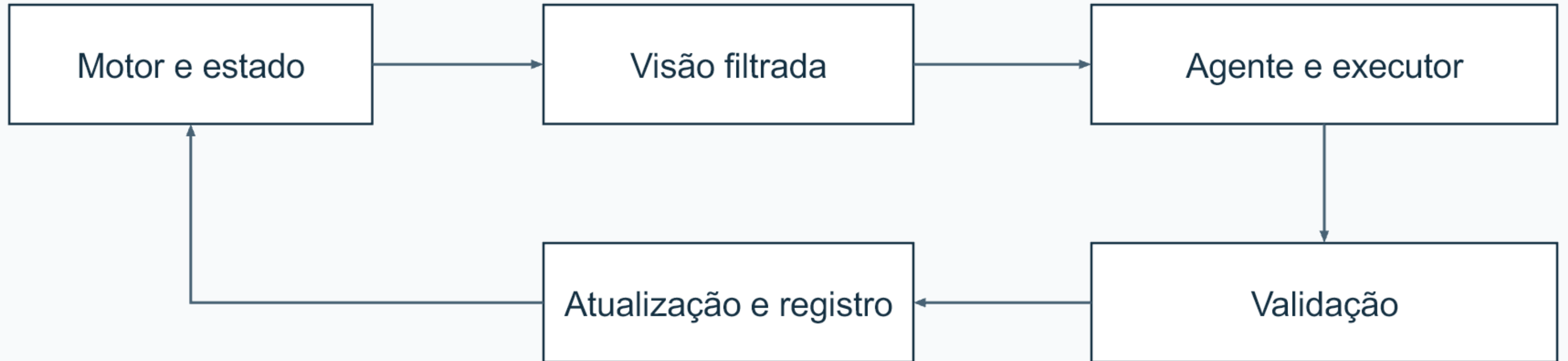
# Redesenho e custos

| Controle                  | Reação possível           | Custo legítimo                  |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Filtrar visão e histórico | Buscar outra saída        | Omitir dado público por erro    |
| Validar e aplicar uma vez | Testar fronteiras         | Rejeitar ação válida por erro   |
| Orçamento de decisão      | Responder perto do limite | Fold automático de agente lento |

**Ação padrão: check quando legal, fold diante de aposta pendente.**

Auditoria e invariantes ajudam a detectar falhas. O risco residual permanece.

# Arquitetura para o Trabalho 2



**Critérios: 220 fichas, visões autorizadas e ações aplicadas uma vez.**

Registro interno: observação, política anterior, política atual e ação.

Planejamento de implementação. Critérios ainda não testados em motor funcional.

# Aprendizado e propriedades preservadas

## O outro lado aprende com ações e limites observáveis

Pode rever blefes, decisões de pagar e caminhos de acesso à informação.

## O motor preserva sigilo, fichas e progresso da mão.

Fontes: PokerStars (regras e mãos), MIT (teoria dos jogos) e OWASP (ameaças, validação e registros). Links no relatório.

Uso de IA: Codex na pesquisa, redação e produção dos materiais.  
Revisão humana e contribuições reais do grupo ainda pendentes.